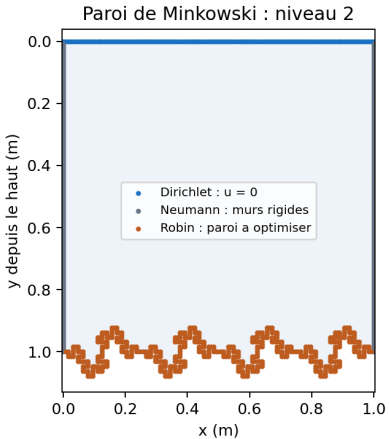
Optimisation d'une paroi acoustique

Descente projetée, binarisation et vérification en fréquence

Le domaine acoustique et ses trois types de bords



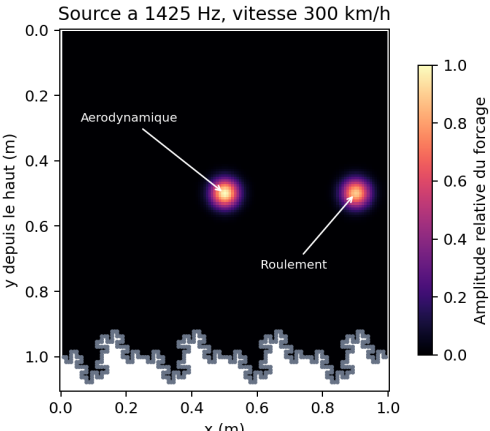
Le domaine de référence mesure $1\,\mathrm{m}$ de large et $1\,\mathrm{m}$ de haut, avec une paroi inférieure modifiée.

- **En haut : Dirichlet homogène**, $u = 0$.
  L'excitation sera placée à l'intérieur du domaine.
- **Sur les côtés : Neumann homogène**, $\partial_n u = 0$: murs rigides.
- **En bas : Robin**, avec un coefficient $\alpha(f)\chi$ qui décrit la répartition du matériau.

$j = 0$: paroi plane ; $j \geq 1$: préfractale de Minkowski, construite sur quatre portions de la paroi.

À chaque niveau, un segment devient huit segments quatre fois plus courts. La paroi s'allonge ; la géométrie reste fixe pendant l'optimisation de χ.

La source du train : deux gaussiennes dans le domaine



Le second membre du problème de Helmholtz est :

$$s_f(x,y) = \sum_{q\in\{r,a\}} A_q(f,V)\exp\left(-\frac{(x-x_q)^2+(y-y_q)^2}{2\sigma^2}\right).$$

- **Roulement :** centre (0,9; 0,5) m.
- **Aérodynamique :** centre (0,5; 0,5) m.
- Largeur commune : $\sigma = 0{,}03$ m.

Les amplitudes A_q dépendent de la fréquence et de la vitesse. Leurs enveloppes sont centrées sur 2250 Hz et 1425 Hz respectivement.

Les deux sources sont en phase et nulles hors de l'intérieur du domaine. Il s'agit d'un modèle simplifié non calibré ; dans les simulations, $V = 300$ km/h.

Optimiser la répartition continue du matériau

Sur la paroi, $\chi_i = 0$ signifie absence de matériau et $\chi_i = 1$ présence complète. L'optimisation autorise $0 \leq \chi_i \leq 1$.

$$J_f(\chi) = h^2 \sum_{(i,j)\in\Omega_h^{\mathrm{int}}} |u_{f,i,j}(\chi)|^2, \qquad \sum_{i\in\Gamma_R} \chi_i = vS, \quad v = 0{,}30.$$

u_f : champ acoustique à la fréquence f ; h : pas du maillage ; S : nombre de nœuds de la paroi Γ_R. La fonction `your_optimization_procedure` :

1. calcule le champ et le gradient de l'énergie par la méthode adjointe ;
2. effectue une descente puis projette χ sur les contraintes ;
3. accepte le nouvel état si l'énergie diminue, sinon réduit le pas.

À fréquence fixée : $J_f(\chi_{\mathrm{opt}}) \leq J_f(\chi_0)$. L'énergie utilisée pour la descente est normalisée par $J_f(\chi_0)$.

Passer à une répartition binaire : le seuil à 0,5

Pour obtenir une paroi avec ou sans matériau à chaque nœud, `chi_binarize_1` applique un seuil au χ continu optimisé :

$$\chi_i^{\text{seuil}} = \begin{cases} 1 & \chi_i \geq 0{,}5, \\ 0 & \chi_i < 0{,}5. \end{cases}$$

- Les valeurs intermédiaires disparaissent.
- La proportion de matériau n'est plus nécessairement égale à 30 %.
- L'énergie peut augmenter : le résultat binaire n'a pas été optimisé.

Pour mesurer l'effet du seuil, il faut recalculer le champ acoustique avec cette nouvelle répartition, puis son énergie.

Comparer les répartitions à chaque fréquence

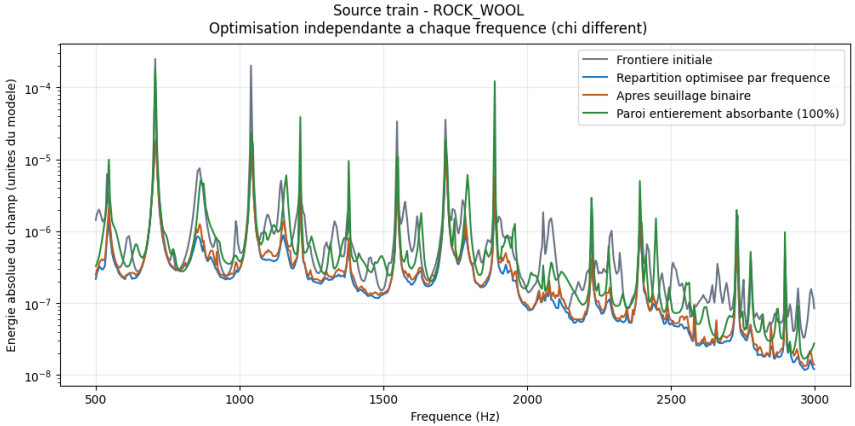
Protocole de `test_energie_frequence`.

1. Choisir une fréquence et calculer l'énergie de la répartition initiale χ_0.
2. Optimiser χ à cette fréquence, en partant de χ_0.
3. Binariser le résultat et recalculer l'énergie.
4. Recommencer à la fréquence suivante avec le même χ_0.

À chaque fréquence, les comparaisons utilisent la même géométrie, la même source et le même matériau. La paroi couverte à 100 % constitue une référence supplémentaire.

Une répartition optimisée différente à chaque fréquence : ces courbes ne décrivent pas les performances d'une unique paroi fixe.

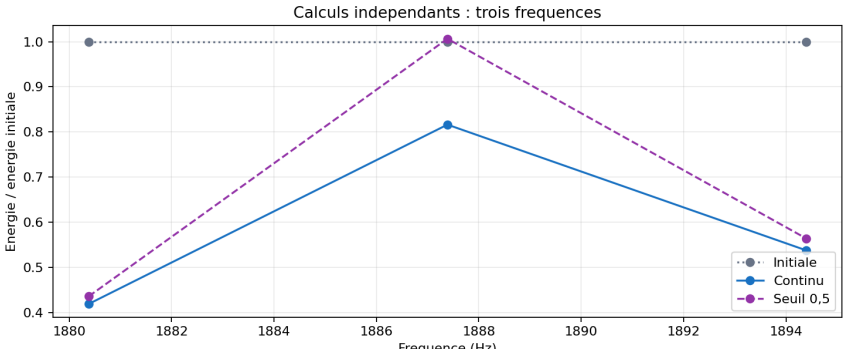
Sur la bande : le continu conserve davantage de gain



La courbe continue optimisée (bleu) se situe généralement sous la courbe après binarisation (orange). La comparaison locale précise ce que la binarisation fait perdre.

Figure fournie, à échelle logarithmique. La méthode exacte de la courbe orange n'est pas identifiée ; les calculs suivants testent explicitement le seuil à 0,5.

Le seuil peut annuler le gain de l'optimisation



À 1887,39 Hz : $-18{,}38\,\%$ **en continu**, puis $+0{,}64\,\%$ **après seuillage**, par rapport à l'énergie initiale.
Autre limite : à 1880,38 Hz, le seuil utilise $34{,}05\,\%$ de matériau au lieu des $30\,\%$ visés.

Calculs complémentaires indépendants : laine de roche, fractale niveau 2, $N = 128$, 30 itérations maximum, train à 300 km/h. Les points sont recalculés, et non extraits de la figure précédente.

Introduire le tri pour respecter le budget de matériau

Pour corriger la variation de quantité introduite par le seuil, `chi_binarize_2` sélectionne un nombre fixé de nœuds :

$$m = \text{arrondi}(vS), \qquad v = 0{,}30.$$

1. Classer les valeurs du même χ continu par ordre décroissant.
2. Mettre à 1 les m plus grandes et à 0 toutes les autres.
3. Recalculer le champ et comparer l'énergie à celle obtenue par seuil.

Dans le cas étudié : $S = 511$, donc $m = 153$ nœuds, soit 29,94 % de matériau. L'écart à 30 % vient de l'arrondi.

Le tri contrôle la quantité, pas l'énergie. Il reste à mesurer son effet sur les performances acoustiques.

Comparer les deux méthodes : énergie et quantité

Énergies rapportées à l'énergie initiale de chaque fréquence : 100 % correspond à la répartition initiale ; plus bas est meilleur.

f (Hz)	Continu	Seuil	Tri	Matériau (seuil)
1880,38	41,89 %	43,56 %	47,50 %	34,05 %
1887,39	81,62 %	100,64 %	100,64 %	29,94 %
1894,39	53,77 %	56,40 %	58,69 %	32,29 %

- Le continu donne la plus faible énergie sur ces trois fréquences.
- Le seuil fait mieux que le tri à deux fréquences, avec davantage de matériau.
- À 1887,39 Hz, les deux méthodes produisent le même χ binaire.

Le tri respecte le budget : 29,94 % **dans les trois cas.** Ces résultats ne démontrent pas sa supériorité énergétique sur le seuil.